

PREPARACIÓN: FÍSICA Y QUÍMICA (1º BACH)

Ejercicios clasificados por niveles y temas

Índice

BLOQUE I: CINEMÁTICA	2
Tema 1: Elementos del Movimiento y Cinemática en 1D	2
Tema 2: Cinemática en 2D y Movimientos Circulares	6
BLOQUE II: DINÁMICA	10
Tema 3: Leyes de Newton y Aplicaciones	10
Tema 4: Impulso y Cantidad de Movimiento	14
Tema 5: Dinámica Circular y Gravitación	18
BLOQUE III: TRABAJO Y ENERGÍA	22
Tema 6: Trabajo Mecánico y Potencia	22
Tema 7: Energía y su Conservación	26

BLOQUE I: CINEMÁTICA

Tema 1: Elementos del Movimiento y Cinemática en 1D

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

- Ejercicio 1.** El vector de posición de una partícula viene dado, en unidades del SI, por la expresión $\vec{r}(t) = (2t)\vec{i} + (t^2 - 1)\vec{j}$. Calcula el vector posición para los instantes $t = 1$ s y $t = 3$ s, y determina el vector desplazamiento entre dichos instantes.
- Ejercicio 2.** Dos ciudades A y B están separadas por una distancia de 400 km. A las 10:00 h sale de A hacia B un coche a velocidad constante de 90 km/h. A la misma hora sale de B hacia A un camión a 110 km/h constantes. ¿A qué hora y a qué distancia de A se cruzarán?
- Ejercicio 3.** Un coche circula a 72 km/h cuando el conductor ve un obstáculo y frena con una aceleración constante de -2 m/s². Calcula el tiempo que tarda en detenerse por completo y la distancia recorrida durante la frenada.

Nivel Medio:

- Ejercicio 4.** Un coche A avanza por una recta a velocidad constante de 20 m/s. Justo en el instante en que pasa por un semáforo, arranca desde ese mismo semáforo un coche B (velocidad inicial nula) con una aceleración constante de 2 m/s² en la misma dirección. ¿Cuánto tiempo tardará el coche B en alcanzar al coche A y a qué distancia del semáforo lo hará?
- Ejercicio 5.** Desde un balcón situado a 20 metros del suelo se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 15 m/s. Considerando $g = 9,8$ m/s², halla la altura máxima que alcanza (respecto al suelo) y el tiempo total que tarda en llegar al suelo.
- Ejercicio 6.** Dada la ecuación del movimiento de un móvil expresada mediante su vector de posición $\vec{r}(t) = (2t)\vec{i} + (4t^2 - 3)\vec{j}$ (en SI), obtén la ecuación de su trayectoria $y = f(x)$ eliminando el tiempo e indica qué tipo de curva describe.

Nivel Alto (Nivel Examen):

- Ejercicio 7.** Se deja caer libremente una piedra desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura. Exactamente un segundo después, desde la base del edificio se lanza otra piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 m/s. ¿A qué altura respecto al suelo y en qué instante se cruzarán ambas piedras? ($g = 9,8$ m/s²).

Ejercicio 8. El vector de posición de una partícula es $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + t^3\vec{j}$ (SI). Calcula, para el instante $t = 1$ s, las componentes intrínsecas de la aceleración: la aceleración tangencial (a_t) y la aceleración normal (a_n).

Ejercicio 9. La aceleración de un móvil que se desplaza en el eje X depende del tiempo según la expresión $a(t) = 4t - 2$ m/s². Si sabemos que en el instante inicial ($t = 0$) su velocidad era de 5 m/s y se encontraba en el origen de coordenadas ($x = 0$), halla la expresión completa de su posición en función del tiempo, $x(t)$.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. En una pregunta de verdadero o falso, un alumno se encuentra la siguiente afirmación: "Si en un instante determinado la velocidad de un objeto es cero, su aceleración en ese mismo instante obligatoriamente tiene que ser cero". El alumno marca "Verdadero" justificando que, si está quieto, no puede estar acelerando. Destroza el razonamiento del alumno utilizando la definición matemática de la aceleración y ponle un ejemplo práctico de la vida real que demuestre su error.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 1

Solución al Ejercicio 1

Evaluamos el vector posición en $t = 1$: $\vec{r}(1) = (2 \cdot 1)\vec{i} + (1^2 - 1)\vec{j} = 2\vec{i} + 0\vec{j}$ m.

Evaluamos en $t = 3$: $\vec{r}(3) = (2 \cdot 3)\vec{i} + (3^2 - 1)\vec{j} = 6\vec{i} + 8\vec{j}$ m.

El vector desplazamiento es la diferencia de las posiciones:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(3) - \vec{r}(1) = (6 - 2)\vec{i} + (8 - 0)\vec{j} = 4\vec{i} + 8\vec{j} \text{ m.}$$

Solución al Ejercicio 2

Establecemos el origen de coordenadas ($x = 0$) en la ciudad A.

Ecuación de posición del coche A (MRU): $x_A(t) = v_A \cdot t = 90t$.

Ecuación de posición del camión B (MRU): $x_B(t) = 400 - 110t$ (velocidad negativa porque se acerca a A).

El cruce ocurre cuando ambos ocupan la misma posición: $x_A(t) = x_B(t)$.

$$90t = 400 - 110t \implies 200t = 400 \implies t = 2 \text{ horas.}$$

Como salen a las 10:00 h, se cruzan a las **12:00 h**.

Distancia desde A: $x_A(2) = 90 \cdot 2 = \mathbf{180 \text{ km}}$.

Solución al Ejercicio 3

Pasamos la velocidad inicial a unidades del SI: $v_0 = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$.

Condición de detención: La velocidad final es $v = 0$.

Usamos la ecuación de velocidad del MRUA: $v = v_0 + a \cdot t$.

$$0 = 20 - 2t \implies 2t = 20 \implies t = \mathbf{10 \text{ s}}$$
 (tiempo de frenado).

$$\text{Posición recorrida: } \Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 20(10) + \frac{1}{2}(-2)(10)^2 = 200 - 100 = \mathbf{100 \text{ m.}}$$

Solución al Ejercicio 4

Establecemos el origen en el semáforo ($x_0 = 0$).

Ecuación del coche A (MRU): $x_A = 20t$.

Ecuación del coche B (MRUA): $x_B = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(2)t^2 = x^2$.

$$\text{Igualamos posiciones: } x_A = x_B \implies 20t = t^2 \implies t^2 - 20t = 0 \implies t(t - 20) = 0.$$

Desechamos $t = 0$ s. El coche B alcanza al coche A a los **20 s**.

Distancia de encuentro: $x = 20(20) = \mathbf{400 \text{ m}}$.

Solución al Ejercicio 5

Tomamos el suelo como origen ($y = 0$). Altura inicial $y_0 = 20$ m. $v_0 = +15 \text{ m/s}$. $a = -9,8 \text{ m/s}^2$.

Altura máxima: Ocurre cuando $v = 0 \implies 0 = 15 - 9,8t \implies t \approx 1,53 \text{ s}$.

Sustituimos en la posición: $y_{\max} = 20 + 15(1,53) - 4,9(1,53)^2 \approx \mathbf{31.48 \text{ m}}$.

Tiempo hasta el suelo: Ocurre cuando $y = 0 \implies 0 = 20 + 15t - 4,9t^2$.

Resolvemos la ecuación de segundo grado y tomamos el valor positivo: $t \approx \mathbf{4.07 \text{ s}}$.

Solución al Ejercicio 6

Separamos el vector de posición en ecuaciones paramétricas: $x = 2t$ e $y = 4t^2 - 3$.

Despejamos t de la primera: $t = \frac{x}{2}$. Sustituimos en la segunda:

$$y = 4\left(\frac{x}{2}\right)^2 - 3 = 4\left(\frac{x^2}{4}\right) - 3 \implies \mathbf{y = x^2 - 3}.$$

Al ser una función polinómica de segundo grado, la trayectoria es una **parábola**.

Solución al Ejercicio 7

Establecemos el suelo como el origen $y = 0$.

Piedra 1 (cae): $y_1 = 50 - 4,9t^2$.

Piedra 2 (un segundo tarde): $y_2 = 25(t - 1) - 4,9(t - 1)^2$ (para $t \geq 1$).

Igualamos posiciones ($y_1 = y_2$): $50 - 4,9t^2 = 25t - 25 - 4,9(t^2 - 2t + 1)$.

$$50 - 4,9t^2 = 25t - 25 - 4,9t^2 + 9,8t - 4,9 \implies 50 = 34,8t - 29,9 \implies t \approx \mathbf{2.30 \text{ s.}}$$

Calculamos la altura sustituyendo en la primera ecuación: $y = 50 - 4,9(2,30)^2 \approx \mathbf{24.08 \text{ m.}}$

Solución al Ejercicio 8

Vector velocidad (derivada): $\vec{v}(t) = (2t, 3t^2)$. En $t = 1$: $\vec{v}(1) = (2, 3)$. Módulo: $|\vec{v}| = \sqrt{13} \text{ m/s}$.

Vector aceleración (derivada de v): $\vec{a}(t) = (2, 6t)$. En $t = 1$: $\vec{a}(1) = (2, 6)$. Módulo: $|\vec{a}| = \sqrt{40} \text{ m/s}^2$.

Aceleración tangencial (a_t): Proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{v}$:

$$a_t = \frac{\vec{v} \cdot \vec{a}}{|\vec{v}|} = \frac{(2 \cdot 2) + (3 \cdot 6)}{\sqrt{13}} = \frac{22}{\sqrt{13}} \approx \mathbf{6.10 \text{ m/s}^2}.$$

Aceleración normal (a_n) por Pitágoras:

$$a_n = \sqrt{|\vec{a}|^2 - a_t^2} = \sqrt{40 - \left(\frac{22}{\sqrt{13}}\right)^2} = \sqrt{\frac{36}{13}} \approx \mathbf{1.66 \text{ m/s}^2}.$$

Solución al Ejercicio 9

La velocidad es la integral de la aceleración: $v(t) = \int (4t - 2)dt = 2t^2 - 2t + C$.

Como $v(0) = 5 \implies C = 5$, luego $v(t) = 2t^2 - 2t + 5$.

La posición es la integral de la velocidad: $x(t) = \int (2t^2 - 2t + 5)dt = \frac{2}{3}t^3 - t^2 + 5t + K$.

Como $x(0) = 0 \implies K = 0$. La expresión final es: $\mathbf{x(t) = \frac{2}{3}t^3 - t^2 + 5t}$.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

La aceleración es el ritmo al que cambia la velocidad ($a = \frac{dv}{dt}$). Un objeto puede tener velocidad cero en un instante pero estar cambiando ese valor.

Un **ejemplo clásico** es el lanzamiento vertical hacia arriba. En el punto más alto, el objeto se detiene por completo ($v = 0 \text{ m/s}$) para invertir el sentido de su marcha. Sin embargo, la gravedad sigue tirando de él, por lo que su aceleración en ese mismo instante sigue siendo la de la gravedad ($g = -9,8 \text{ m/s}^2$). Si la aceleración fuera cero, el objeto se quedaría flotando en el aire para siempre.

Tema 2: Cinemática en 2D y Movimientos Circulares

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Una avioneta de rescue vuela horizontalmente a una velocidad de 50 m/s y a una altitud de 500 m. En un momento dado, deja caer un paquete de suministros. Calcula el tiempo que tarda el paquete en llegar al suelo y la distancia horizontal que recorre desde que se suelta. ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

Ejercicio 2. Un disco de vinilo gira a 45 rpm (revoluciones por minuto). Calcula su velocidad angular en rad/s, su frecuencia (f) en Hz y su periodo (T) en segundos.

Ejercicio 3. Un coche toma una curva de 50 metros de radio a una velocidad constante de 72 km/h. Calcula el valor de su aceleración normal (o centrípeta).

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Un futbolista patea un balón desde el suelo con una velocidad inicial de 20 m/s y un ángulo de 30° sobre la horizontal. Calcula el tiempo total de vuelo y el alcance máximo horizontal (x_{max}) que logra el balón.

Ejercicio 5. Un ventilador gira a 300 rpm. De repente, se desconecta de la corriente y tarda 10 segundos en detenerse por completo mediante un Movimiento Circular Uniformemente Acelerado (frenado). Calcula su aceleración angular (α) y el número total de vueltas que da hasta parar.

Ejercicio 6. Una barca con motor intenta cruzar un río perpendicularmente a la corriente. La velocidad de la barca respecto al agua en reposo es de 4 m/s, mientras que el río fluye con una velocidad constante de 3 m/s. Si la anchura del río es de 100 m, calcula el tiempo que tarda en cruzar y a qué distancia río abajo llega a la otra orilla.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Un jugador de baloncesto lanza a canasta desde una altura de 2 metros respecto al suelo, con una velocidad inicial de 8 m/s y un ángulo de 45° . La canasta se encuentra a una distancia horizontal de 5 metros y a una altura de 3,05 metros. Justifica mediante cálculos si la pelota entrará por el aro o no.

Ejercicio 8. Dos poleas están unidas por una correa de transmisión que no resbala. La polea A tiene un radio de 10 cm y gira a 120 rad/s. La polea B tiene un radio de 25 cm. Calcula la velocidad angular de la polea B y la aceleración normal de un punto situado en la periferia de esta polea B.

Ejercicio 9. El vector de posición de una partícula que describe una trayectoria curva es $\vec{r}(t) = 3t\vec{i} + (4t - 5t^2)\vec{j}$ (en unidades del SI). Calcula la velocidad y la aceleración de la partícula en el instante $t = 1$ s. A partir de esos vectores, halla el radio de curvatura de la trayectoria en ese instante.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. En un examen teórico sobre el Movimiento Circular Uniforme (MCU), un alumno afirma rotundo: Como la palabra 'Uniforme' significa que la velocidad es constante ($v = \text{cte}$), entonces por definición matemática su aceleración total debe ser cero, ya que la derivada de una constante es cero". El profesor le tacha la respuesta por completo. Identifica el error conceptual grave que tiene el alumno respecto a la naturaleza de la velocidad.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 2

Solución al Ejercicio 1

Es un tiro horizontal. Eje Y (MRUA): $y(t) = 500 - 4,9t^2$. Eje X (MRU): $x(t) = 50t$.

Llega al suelo cuando $y = 0 \implies 0 = 500 - 4,9t^2 \implies t = \sqrt{\frac{500}{4,9}} \approx \mathbf{10.10 \text{ s}}$.

Distancia horizontal: Sustituimos en la ecuación de X $\implies x = 50(10,10) = \mathbf{505 \text{ m}}$.

Solución al Ejercicio 2

Convertimos 45 rpm a rad/s usando factores de conversión:

$$\omega = 45 \cdot \frac{2\pi}{60} = \mathbf{1,5\pi \text{ rad/s} \approx 4.71 \text{ rad/s}}.$$

$$\text{Frecuencia: } \omega = 2\pi f \implies f = \frac{1,5\pi}{2\pi} = \mathbf{0.75 \text{ Hz}}.$$

$$\text{Periodo: } T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,75} \approx \mathbf{1.33 \text{ s}}.$$

Solución al Ejercicio 3

Pasamos la velocidad al SI: $v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$.

La fórmula de la aceleración normal es $a_n = \frac{v^2}{R}$.

$$a_n = \frac{20^2}{50} = \frac{400}{50} = \mathbf{8 \text{ m/s}^2}.$$

Solución al Ejercicio 4

Descomponemos la velocidad inicial: $v_{0x} = 20 \cdot \cos(30^\circ) \approx 17,32 \text{ m/s}$ y $v_{0y} = 20 \cdot \sin(30^\circ) = 10 \text{ m/s}$.

Tiempo de vuelo (hasta volver al suelo, $y = 0$): $0 = 10t - 4,9t^2 \implies t(10 - 4,9t) = 0 \implies t \approx \mathbf{2.04 \text{ s}}$.

Alcance máximo horizontal: $x_{max} = v_{0x} \cdot t = 17,32 \cdot 2,04 \approx \mathbf{35.33 \text{ m}}$.

Solución al Ejercicio 5

Velocidad angular inicial: $\omega_0 = 300 \cdot \frac{2\pi}{60} = 10\pi \text{ rad/s}$. Parado: $\omega = 0 \text{ rad/s}$ en $t = 10 \text{ s}$.

Aceleración angular (α): $\omega = \omega_0 + \alpha t \implies 0 = 10\pi + 10\alpha \implies \alpha = -\pi \text{ rad/s}^2$.

Ángulo girado: $\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = (10\pi)(10) + \frac{1}{2}(-\pi)(10^2) = 50\pi \text{ rad}$.

Número de vueltas (1 vuelta = $2\pi \text{ rad}$): $N = \frac{50\pi}{2\pi} = \mathbf{25 \text{ vueltas}}$.

Solución al Ejercicio 6

Tiempo de cruce (depende solo del eje Y perpendicular): $y = v_y \cdot t \implies 100 = 4t \implies t = \mathbf{25 \text{ s}}$.

Arrastre del río (eje X horizontal): $x = v_x \cdot t = 3 \cdot 25 = \mathbf{75 \text{ m}}$ río abajo.

Solución al Ejercicio 7

Descomponemos la velocidad inicial: $v_{0x} = 8 \cos(45^\circ) \approx 5,66 \text{ m/s}$ y $v_{0y} = 8 \sin(45^\circ) \approx 5,66 \text{ m/s}$.

Ecuación en X: $x = 5,66t$. Ecuación en Y: $y = 2 + 5,66t - 4,9t^2$.

Calculamos cuándo llega a la distancia de la canasta ($x = 5 \text{ m}$): $5 = 5,66t \implies t \approx 0,883 \text{ s}$.

Comprobamos la altura del balón en ese instante: $y = 2 + 5,66(0,883) - 4,9(0,883)^2 \approx \mathbf{3.18 \text{ m}}$.

Como el aro está a 3,05 m, el balón pasa por encima de la canasta por 13 cm; por tanto, **NO entra directamente**.

Solución al Ejercicio 8

La velocidad lineal en los bordes de ambas poleas es idéntica ($v_A = v_B$).

$$\omega_A \cdot R_A = \omega_B \cdot R_B \implies 120 \cdot 10 = \omega_B \cdot 25 \implies \omega_B = \mathbf{48 \text{ rad/s}}.$$

Aceleración normal en el borde de B (pasando radio a metros, $R_B = 0,25$ m):

$$a_n = \omega_B^2 \cdot R_B = (48)^2 \cdot 0,25 = \mathbf{576 \text{ m/s}^2}.$$

Solución al Ejercicio 9

Vector velocidad (derivando $\vec{r}$): $\vec{v}(t) = 3\vec{i} + (4 - 10t)\vec{j}$. En $t = 1$ s: $\vec{v}(1) = \mathbf{3\vec{i} - 6\vec{j} \text{ m/s}}$. Módulo: $|\vec{v}| = \sqrt{45} \text{ m/s}$.

Vector aceleración (derivando $\vec{v}$): $\vec{a}(t) = -10\vec{j} \text{ m/s}^2$. Módulo: $|\vec{a}| = 10 \text{ m/s}^2$.

Aceleración tangencial: $a_t = \frac{\vec{v} \cdot \vec{a}}{|\vec{v}|} = \frac{(3 \cdot 0) + (-6 \cdot -10)}{\sqrt{45}} = \frac{60}{\sqrt{45}} \approx 8,94 \text{ m/s}^2$.

Aceleración normal: $a_n = \sqrt{|\vec{a}|^2 - a_t^2} = \sqrt{100 - \frac{3600}{45}} = \sqrt{20} \approx 4,47 \text{ m/s}^2$.

Radio de curvatura ($a_n = \frac{v^2}{R}$): $R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{45}{\sqrt{20}} \approx \mathbf{10.06 \text{ m}}$.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El error del alumno radica en olvidar el carácter vectorial de la velocidad. La velocidad cambia en módulo (rapidez) y en dirección.

En un MCU, el módulo de la velocidad es ciertamente constante, por lo que la aceleración tangencial es nula ($a_t = 0$). Sin embargo, la trayectoria es curva, lo que obliga a que **la dirección del vector velocidad cambie en todo instante**. Esta variación genera de forma obligatoria una aceleración dirigida hacia el centro del giro, denominada **aceleración normal o centrípeta** ($a_n = \frac{v^2}{R}$), la cual nunca es nula en un giro.

BLOQUE II: DINÁMICA

Tema 3: Leyes de Newton y Aplicaciones

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. A un bloque de 5 kg que se encuentra sobre una superficie horizontal lisa (sin rozamiento) se le aplica una fuerza constante de 20 N. Calcula la aceleración que adquiere el bloque y la fuerza Normal que ejerce la superficie sobre él. ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

Ejercicio 2. Un objeto de 10 kg es arrastrado por un suelo horizontal tirando de él con una fuerza de 50 N. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre el objeto y el suelo es $\mu_c = 0,3$, halla la fuerza de rozamiento y la aceleración del objeto.

Ejercicio 3. Un ascensor de 500 kg de masa total arranca hacia arriba con una aceleración constante de $1,5 \text{ m/s}^2$. Calcula la tensión del cable que soporta al ascensor.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Se deja caer un bloque de 2 kg por un plano inclinado 30° sobre la horizontal. Si no hay rozamiento, calcula la aceleración de bajada del bloque y el tiempo que tarda en recorrer 5 metros sobre el plano partiendo del reposo.

Ejercicio 5. Un bloque de 4 kg se desliza hacia abajo por un plano inclinado 45° . Si el coeficiente de rozamiento cinético es $\mu_c = 0,2$, calcula la aceleración con la que desciende.

Ejercicio 6. Dos masas $m_1 = 3 \text{ kg}$ y $m_2 = 2 \text{ kg}$ están apoyadas sobre una mesa horizontal sin rozamiento, en contacto la una con la otra. Se aplica una fuerza horizontal de 25 N sobre la masa m_1 , empujando a ambas. Calcula la aceleración del sistema y la fuerza de contacto (interacción) entre ambas masas.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Máquina de Atwood: De una polea ideal (sin masa ni rozamiento) cuelgan dos masas, $m_1 = 7 \text{ kg}$ y $m_2 = 5 \text{ kg}$. Calcula la aceleración del sistema al soltarlas y la tensión de la cuerda.

Ejercicio 8. Un bloque de 10 kg reposa sobre una mesa horizontal ($\mu_c = 0,4$). Está unido por una cuerda que pasa por una polea en el borde de la mesa a otro bloque de masa M que cuelga libremente. ¿Qué masa mínima debe tener M para que el sistema comience a moverse? (Asume que $\mu_e = \mu_c$ para simplificar). Una vez en movimiento, si $M = 8 \text{ kg}$, calcula la tensión de la cuerda.

Ejercicio 9. Un trineo de 50 kg es arrastrado sobre la nieve horizontal por una persona que tira de una cuerda formando un ángulo de 37° hacia arriba respecto a la horizontal, aplicando una fuerza de 200 N. Si el trineo se mueve con velocidad constante, calcula el coeficiente de rozamiento cinético entre el trineo y la nieve.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un camión de 10000 kg que viaja a 90 km/h choca frontalmente contra un pequeño mosquito de 1 gramo. Un alumno razona: Como el camión tiene una masa enorme y va muy rápido, la fuerza que el camión ejerce sobre el mosquito es millones de veces mayor que la fuerza que el mosquito ejerce sobre el camión. Por eso el mosquito se aplasta y el camión no”. Identifica la ley de Newton que el alumno está violando y explica matemáticamente la verdadera razón por la que el mosquito sufre peores consecuencias.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 3

Solución al Ejercicio 1

Eje Y (Vertical): El bloque no se mueve verticalmente $\implies \sum F_y = 0 \implies N - P = 0 \implies N = m \cdot g$.

$$N = 5 \cdot 9,8 = 49 \text{ N}.$$

Eje X (Horizontal): $\sum F_x = m \cdot a \implies 20 = 5 \cdot a \implies a = \frac{20}{5} = 4 \text{ m/s}^2$.

Solución al Ejercicio 2

Fuerza Normal: $N = P = m \cdot g = 10 \cdot 9,8 = 98 \text{ N}$.

Fuerza de rozamiento: $F_r = \mu_c \cdot N = 0,3 \cdot 98 = 29,4 \text{ N}$.

Segunda Ley de Newton en el eje X: $\sum F_x = m \cdot a \implies F_{\text{tirar}} - F_r = m \cdot a$.

$$50 - 29,4 = 10 \cdot a \implies 20,6 = 10 \cdot a \implies a = 2,06 \text{ m/s}^2.$$

Solución al Ejercicio 3

El ascensor sufre dos fuerzas en el eje Y: la Tensión (T) hacia arriba y el Peso (P) hacia abajo. Como acelera hacia arriba, tomamos el sentido hacia arriba como positivo.

$$\sum F_y = m \cdot a \implies T - P = m \cdot a \implies T - (500 \cdot 9,8) = 500 \cdot 1,5.$$

$$T - 4900 = 750 \implies T = 4900 + 750 = 5650 \text{ N}.$$

Solución al Ejercicio 4

En un plano inclinado, la fuerza que tira hacia abajo es la componente X del peso: $P_x = m \cdot g \cdot \sin(30^\circ)$.

$$\text{Ecuación dinámica: } \sum F_x = m \cdot a \implies m \cdot g \cdot \sin(30^\circ) = m \cdot a.$$

(La masa se cancela): $a = 9,8 \cdot 0,5 = 4,9 \text{ m/s}^2$.

$$\text{Cinemática (MRUA): } \Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \implies 5 = 0 + \frac{1}{2} (4,9) t^2 \implies 5 = 2,45 t^2.$$

$$t = \sqrt{\frac{5}{2,45}} \approx 1,43 \text{ s}.$$

Solución al Ejercicio 5

Descomponemos el peso: $P_x = m \cdot g \cdot \sin(45^\circ)$ y $P_y = m \cdot g \cdot \cos(45^\circ)$.

La fuerza Normal: $N = P_y = m \cdot g \cdot \cos(45^\circ)$.

La fuerza de rozamiento se opone al movimiento (hacia arriba del plano): $F_r = \mu_c \cdot N = \mu_c \cdot m \cdot g \cdot \cos(45^\circ)$.

Segunda Ley de Newton: $P_x - F_r = m \cdot a$.

$$m \cdot g \cdot \sin(45^\circ) - \mu_c \cdot m \cdot g \cdot \cos(45^\circ) = m \cdot a.$$

Cancelamos la masa m en todos los términos y sustituimos:

$$a = 9,8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 0,2 \cdot 9,8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 6,93 - 1,39 = 5,54 \text{ m/s}^2.$$

Solución al Ejercicio 6

Consideramos el sistema completo ($M_{\text{total}} = m_1 + m_2 = 5 \text{ kg}$).

$$F = M_{\text{total}} \cdot a \implies 25 = 5 \cdot a \implies a = 5 \text{ m/s}^2.$$

Para hallar la fuerza de contacto (F_c), aislamos la masa m_2 . La única fuerza que la empuja horizontalmente es la que le hace m_1 (F_c).

$$\text{Aplicamos Newton solo a } m_2: \sum F_{x,2} = m_2 \cdot a \implies F_c = 2 \cdot 5 = 10 \text{ N}.$$

(Comprobación en m_1 : $F - F_c = m_1 \cdot a \implies 25 - 10 = 3 \cdot 5 \implies 15 = 15$. Correcto).

Solución al Ejercicio 7

Establecemos el sentido positivo a favor del movimiento de la masa mayor (m_1 baja, m_2 sube).

Sistema de ecuaciones para cada masa:

$$\text{Masa 1: } P_1 - T = m_1 \cdot a \implies (7 \cdot 9,8) - T = 7a \implies 68,6 - T = 7a$$

$$\text{Masa 2: } T - P_2 = m_2 \cdot a \implies T - (5 \cdot 9,8) = 5a \implies T - 49 = 5a$$

$$\text{Sumamos ambas ecuaciones (se anula } T): 68,6 - 49 = 12a \implies 19,6 = 12a \implies a = 1,63 \text{ m/s}^2.$$

$$\text{Sustituimos la } a \text{ para hallar } T: T = 49 + 5(1,63) = 49 + 8,15 = 57,15 \text{ N.}$$

Solución al Ejercicio 8

a) Masa mínima para moverse: El sistema está a punto de moverse ($a = 0$).

$$P_M - F_{\text{rozamiento}} = 0 \implies M \cdot g = \mu_e \cdot N \implies M \cdot 9,8 = 0,4 \cdot (10 \cdot 9,8).$$

$$M \cdot 9,8 = 39,2 \implies M = 4 \text{ kg.}$$

b) Si $M = 8 \text{ kg}$, el sistema acelera. Planteamos el sistema:

$$\text{Cuerpo colgante: } P_M - T = M \cdot a \implies (8 \cdot 9,8) - T = 8a \implies 78,4 - T = 8a$$

$$\text{Cuerpo mesa: } T - F_r = 10 \cdot a \implies T - (0,4 \cdot 98) = 10a \implies T - 39,2 = 10a$$

$$\text{Sumamos: } 78,4 - 39,2 = 18a \implies 39,2 = 18a \implies a = 2,18 \text{ m/s}^2.$$

$$\text{Tensión: } T = 39,2 + 10(2,18) = 39,2 + 21,8 = 61 \text{ N.}$$

Solución al Ejercicio 9

Al tirar con ángulo, la fuerza tiene dos componentes:

$$F_x = 200 \cdot \cos(37^\circ) \approx 200 \cdot 0,8 = 160 \text{ N.}$$

$$F_y = 200 \cdot \sin(37^\circ) \approx 200 \cdot 0,6 = 120 \text{ N.}$$

El trineo no se levanta, pero la fuerza Normal disminuye porque F_y ayuda a sostener el peso:

$$\sum F_y = 0 \implies N + F_y - P = 0 \implies N = P - F_y = (50 \cdot 9,8) - 120 = 490 - 120 = 370 \text{ N.}$$

$$\text{Fuerza de rozamiento: } F_r = \mu_c \cdot N = \mu_c \cdot 370.$$

$$\text{Como la velocidad es constante, } a = 0. \sum F_x = 0 \implies F_x - F_r = 0 \implies 160 = \mu_c \cdot 370.$$

$$\text{Coeficiente: } \mu_c = \frac{160}{370} \approx 0,43. \text{ (Resultado: 0.43)}$$

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El alumno está violando descaradamente la **Tercera Ley de Newton (Principio de Acción y Reacción)**.

Esta ley establece que si el camión ejerce una fuerza sobre el mosquito, el mosquito ejerce exactamente la misma fuerza sobre el camión en sentido contrario. ¡La fuerza de impacto es idéntica para ambos!

La razón por la que el mosquito se aplasta y el camión no se explica con la **Segunda Ley de Newton** ($a = \frac{F}{m}$).

Como ambos experimentan la misma fuerza F , la aceleración (o deceleración brutal que sufren) es inversamente proporcional a su masa.

El mosquito no se aplasta por recibir una fuerza mayor, sino porque su minúscula masa no puede soportar la gigantesca aceleración que le provoca esa fuerza compartida.

Tema 4: Impulso y Cantidad de Movimiento (Momento Lineal)

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

- Ejercicio 1.** Un coche de 1200 kg viaja a 25 m/s hacia el Este. Calcula su cantidad de movimiento (momento lineal). Si frena durante 5 s con una fuerza constante de -3000 N, ¿cuál será su nueva velocidad?
- Ejercicio 2.** Un tenista golpea una pelota de 60 gramos que le llega a 30 m/s y la devuelve en sentido contrario a 40 m/s. Calcula la variación de la cantidad de movimiento (Δp) de la pelota.
- Ejercicio 3.** Un patinador de 60 kg que está en reposo lanza hacia adelante un bloque de 5 kg a una velocidad de 4 m/s. Calcula la velocidad de retroceso del patinador. (No hay rozamiento).

Nivel Medio:

- Ejercicio 4.** A partir de los datos de la pelota del Ejercicio 2, si el tiempo de contacto entre la raqueta y la pelota fue de 0,05 segundos, calcula la fuerza media (Impulso) que ejerció la raqueta sobre el balón.
- Ejercicio 5.** Un vagón de tren de 5000 kg que se mueve a 4 m/s choca y se engancha automáticamente con otro vagón de 3000 kg que estaba en reposo. Calcula la velocidad con la que se moverán ambos vagones enganchados tras el choque (choque inelástico).
- Ejercicio 6.** Un proyectil de 20 gramos se dispara horizontalmente a 400 m/s contra un bloque de madera de 1,98 kg que está en reposo sobre una superficie lisa. El proyectil queda incrustado. ¿A qué velocidad se moverá el conjunto madera+proyectil tras el impacto?

Nivel Alto (Nivel Examen):

- Ejercicio 7.** Dos bolas de billar de la misma masa m colisionan en línea recta (choque perfectamente elástico). La bola 1 va a 5 m/s y la bola 2 a -3 m/s. Plantea las ecuaciones de conservación del momento lineal y de la energía cinética, y demuestra que tras el choque ambas bolas intercambian sus velocidades.
- Ejercicio 8.** Un cohete de 200 kg que viaja por el espacio a 100 m/s explota partiéndose en dos fragmentos. Un fragmento de 50 kg sale disparado a 400 m/s en la misma dirección pero en sentido opuesto al movimiento original. Calcula la velocidad (módulo y sentido) del segundo fragmento.

Ejercicio 9. Péndulo balístico: Una bala de 10 gramos se dispara horizontalmente y se incrusta en un bloque de madera de 990 gramos suspendido de una cuerda. Tras el impacto, el bloque oscila y se eleva a una altura de 20 cm sobre su posición inicial. Calcula la velocidad a la que fue disparada la bala.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un alumno lee en un problema: "Dos coches chocan y quedan completamente abollados y enganchados el uno al otro en medio del cruce". Como la pista de hielo sobre la que chocan no tiene rozamiento, no hay fuerzas externas. El alumno concluye: "Dado que el sistema está aislado y no hay fuerzas externas, se conserva el Momento Lineal ($p_{inicial} = p_{final}$) y también se conserva la Energía Cinética ($E_{cinicial} = E_{cfinal}$)". El profesor le marca el ejercicio como incorrecto. Explica la confusión fatal del alumno.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 4

Solución al Ejercicio 1

Momento inicial: $p_0 = m \cdot v_0 = 1200 \cdot 25 = 30000 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$.

Impulso: $I = F \cdot \Delta t = -3000 \cdot 5 = -15000 \text{ N}\cdot\text{s}$.

El impulso equivale a la variación del momento: $I = \Delta p = p_f - p_0$.

$$-15000 = p_f - 30000 \implies p_f = 15000 \text{ kg}\cdot\text{m/s}.$$

Nueva velocidad: $v_f = \frac{p_f}{m} = \frac{15000}{1200} = 12,5 \text{ m/s}$.

Solución al Ejercicio 2

Fijamos un sistema de referencia: sentido de la raqueta hacia adelante positivo (+).

Velocidad inicial de la bola (viene hacia el jugador): $v_i = -30 \text{ m/s}$.

Velocidad final (sale disparada hacia adelante): $v_f = +40 \text{ m/s}$.

Masa de la bola: $m = 60 \text{ g} = 0,06 \text{ kg}$.

Variación de momento: $\Delta p = m \cdot v_f - m \cdot v_i = 0,06(40) - 0,06(-30) = 2,4 - (-1,8) = 2,4 + 1,8 = 4,2 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$.

Solución al Ejercicio 3

Conservación del momento lineal (el sistema inicialmente está en reposo): $p_{inicial} = 0$.

$$p_{inicial} = p_{final} \implies 0 = m_{patinador} \cdot v_{pat} + m_{bloque} \cdot v_{bloq}.$$

$$0 = 60 \cdot v_{pat} + 5 \cdot 4 \implies 60v_{pat} = -20 \implies v_{pat} = \frac{-20}{60} \approx -0,33 \text{ m/s}.$$

El signo negativo indica que retrocede.

Solución al Ejercicio 4

Aplicamos el Teorema del Impulso: $F_m \cdot \Delta t = \Delta p$.

Sabemos del Ejercicio 2 que $\Delta p = 4,2 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$.

$$F_m \cdot 0,05 = 4,2 \implies F_m = \frac{4,2}{0,05} = 84 \text{ N}.$$

Solución al Ejercicio 5

Choque inelástico (masas se unen). Conservación de $\vec{p}$: $m_1 \cdot v_{1i} + m_2 \cdot v_{2i} = (m_1 + m_2) \cdot v_f$.

$$5000 \cdot 4 + 3000 \cdot 0 = (5000 + 3000) \cdot v_f.$$

$$20000 = 8000 \cdot v_f \implies v_f = \frac{20000}{8000} = 2,5 \text{ m/s}.$$

Solución al Ejercicio 6

Igual que el anterior. $m_1 = 0,02 \text{ kg}$ (proyectil). $m_2 = 1,98 \text{ kg}$ (madera).

$$0,02 \cdot 400 + 1,98 \cdot 0 = (0,02 + 1,98) \cdot v_f.$$

$$8 = 2,00 \cdot v_f \implies v_f = \frac{8}{2} = 4 \text{ m/s}.$$

Solución al Ejercicio 7

Conservación del momento: $m(5) + m(-3) = m(v_{1f}) + m(v_{2f})$.

$$\text{Dividiendo por } m: 5 - 3 = v_{1f} + v_{2f} \implies v_{1f} + v_{2f} = 2.$$

$$\text{Conservación Energía Cinética: } \frac{1}{2}m(5)^2 + \frac{1}{2}m(-3)^2 = \frac{1}{2}mv_{1f}^2 + \frac{1}{2}mv_{2f}^2.$$

$$\text{Dividiendo por } \frac{1}{2}m: 25 + 9 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 \implies v_{1f}^2 + v_{2f}^2 = 34.$$

$$\text{Resolvemos el sistema: } v_{2f} = 2 - v_{1f}. \text{ Sustituimos: } v_{1f}^2 + (2 - v_{1f})^2 = 34.$$

$$v_{1f}^2 + 4 - 4v_{1f} + v_{1f}^2 = 34 \implies 2v_{1f}^2 - 4v_{1f} - 30 = 0 \implies v_{1f}^2 - 2v_{1f} - 15 = 0.$$

Soluciones: $v_{1f} = 5$ o $v_{1f} = -3$. Si $v_{1f} = 5$, no hubo choque. Si $v_{1f} = -3 \implies v_{2f} = 5$.

Conclusión: Bola 1 sale a **-3 m/s** y bola 2 sale a **5 m/s** (intercambio perfecto).

Solución al Ejercicio 8

Conservación del momento lineal. Masa inicial = 200 kg. Fragmento 1: $m_1 = 50$ kg. Fragmento 2: $m_2 = 150$ kg.

$$M \cdot v_0 = m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2.$$

Sentido original positivo (+). El fragmento 1 va en sentido opuesto (-400 m/s).

$$200 \cdot 100 = 50(-400) + 150 \cdot v_2 \implies 20000 = -20000 + 150v_2.$$

$$40000 = 150v_2 \implies v_2 = \frac{40000}{150} \approx 266,67 \text{ m/s}.$$

El signo positivo indica que viaja en la misma dirección original de la nave.

Solución al Ejercicio 9

Es un problema en dos fases.

Fase 2 (Oscilación): Conservación de la energía mecánica (conjunto bloque+bala de 1 kg).

$$E_{cinetica} = E_{potencial} \implies \frac{1}{2}(m + M)V_f^2 = (m + M)gh \implies V_f = \sqrt{2gh}.$$

$$V_f = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 0,20} = \sqrt{3,92} \approx 1,98 \text{ m/s (Velocidad del bloque+bala tras el choque)}.$$

Fase 1 (Choque inelástico): Conservación del momento lineal.

$$m_{bala} \cdot v_{bala} = (m_{bala} + m_{bloque}) \cdot V_f.$$

$$0,010 \cdot v_{bala} = (1,000) \cdot 1,98 \implies 0,010 \cdot v_{bala} = 1,98 \implies v_{bala} = \frac{1,98}{0,010} = 198 \text{ m/s}.$$

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El alumno asume que, como el sistema está aislado, "se conserva todo".

El Momento Lineal ($\vec{p}$) sí se conserva efectivamente en cualquier tipo de colisión sin fuerzas externas.

Sin embargo, **la Energía Cinética no se conserva de forma obligatoria**. En este problema, al quedar los coches "abollados y enganchados", se ha producido un **choque completamente inelástico**. En las colisiones inelásticas, una gran cantidad de la energía cinética inicial se "pierde" al transformarse en trabajo de deformación de los metales, sonido y calor.

Tema 5: Dinámica del Movimiento Circular y Gravitación

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

- Ejercicio 1.** Haces girar una piedra de 200 g atada a una cuerda de 1 metro de longitud describiendo una circunferencia horizontal sobre una mesa lisa. Si la piedra gira a 5 m/s, ¿cuál es la tensión de la cuerda?
- Ejercicio 2.** Dos masas esféricas de 500 kg y 800 kg están separadas por una distancia de 2 metros entre sus centros. Calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre ambas. ($G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$).
- Ejercicio 3.** Sabiendo que la masa de la Tierra es $M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$ y su radio $R_T = 6371 \text{ km}$, calcula el valor de la aceleración de la gravedad (g) en su superficie.

Nivel Medio:

- Ejercicio 4.** Un coche de 1500 kg toma una curva horizontal sin peralte de 40 m de radio. Si el coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos y el asfalto es $\mu_e = 0,6$, ¿cuál es la velocidad máxima a la que puede tomar la curva sin derrapar?
- Ejercicio 5. Péndulo cónico:** Una masa de 5 kg cuelga del techo mediante una cuerda de 2 metros. La masa gira en un círculo horizontal de manera que la cuerda forma constantemente un ángulo de 30° con la vertical. Calcula la tensión de la cuerda y la velocidad lineal de la masa.
- Ejercicio 6.** El satélite Meteosat orbita la Tierra a una altura donde la gravedad vale exactamente 1 m/s^2 . Calcula a qué distancia del centro de la Tierra se encuentra y cuál es su velocidad orbital. (Datos de la Tierra en el Ejercicio 3).

Nivel Alto (Nivel Examen):

- Ejercicio 7.** En una curva cubierta de hielo (rozamiento nulo) de 60 m de radio, los ingenieros quieren diseñar un peralte (una inclinación lateral) para que los coches puedan tomar la curva de forma segura a 54 km/h. Calcula el ángulo de inclinación θ que debe tener el peralte.
- Ejercicio 8.** Un piloto acrobático realiza un "looping" vertical (un rizo circular) de 200 m de radio. Si la masa del piloto es de 80 kg, calcula la fuerza normal que ejerce el asiento sobre él (peso aparente) en el punto más bajo del rizo y en el punto más alto si la velocidad de su avión es constante e igual a 100 m/s en todo el giro.

Ejercicio 9. Queremos colocar un satélite en órbita geoestacionaria (su periodo de revolución es igual al periodo de rotación de la Tierra, es decir, 24 horas). Calcula a qué altura sobre la superficie terrestre debe colocarse. ($M_T = 5,97 \times 10^{24}$ kg, $R_T = 6371$ km).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Viendo un vídeo de los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) flotando y haciendo piruetas, un alumno exclama: "¡Qué guay! Como están en el espacio vacío, allí no llega la gravedad de la Tierra ($g = 0$) y por eso carecen de peso y flotan mágicamente". Explica cuál es el error gravísimo de su afirmación y por qué flotan realmente si la ISS está a solo unos 400 km de altura.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 5

Solución al Ejercicio 1

En el movimiento circular, la fuerza centrípeta es la responsable del giro. Aquí, es proporcionada íntegramente por la tensión.

$$T = F_c = m \cdot \frac{v^2}{R} = 0,200 \cdot \frac{5^2}{1} = 0,200 \cdot 25 = 5 \text{ N}.$$

Solución al Ejercicio 2

Ley de Gravitación Universal: $F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$.

$$F = 6,67 \times 10^{-11} \frac{500 \cdot 800}{2^2} = 6,67 \times 10^{-11} \frac{400000}{4} = 6,67 \times 10^{-11} \cdot 100000 = 6,67 \times 10^{-6} \text{ N}.$$

Solución al Ejercicio 3

La aceleración de la gravedad es $g = G \frac{M_T}{R_T^2}$. Pasamos R_T a metros ($6,371 \times 10^6$ m).

$$g = 6,67 \times 10^{-11} \frac{5,97 \times 10^{24}}{(6,371 \times 10^6)^2} = \frac{39,8199 \times 10^{13}}{40,5896 \times 10^{12}} \approx 9,81 \text{ m/s}^2.$$

Solución al Ejercicio 4

En una curva plana, el rozamiento estático actúa hacia el centro y proporciona la fuerza centrípeta.

$$\text{Fuerza máxima: } F_r = \mu_e \cdot N = \mu_e \cdot m \cdot g.$$

$$\text{Límite de derrape: } F_c = F_r \implies m \frac{v^2}{R} = \mu_e \cdot m \cdot g. \text{ Cancelamos } m.$$

$$v^2 = \mu_e \cdot g \cdot R \implies v = \sqrt{0,6 \cdot 9,8 \cdot 40} = \sqrt{235,2} \approx 15,34 \text{ m/s (unos 55 km/h)}.$$

Solución al Ejercicio 5

Descomponemos la Tensión: $T_y = T \cos(30^\circ)$ sostiene el peso, y $T_x = T \sin(30^\circ)$ da la fuerza centrípeta.

$$1) \text{ Eje Y: } T \cos(30^\circ) = m \cdot g \implies T \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5 \cdot 9,8 \implies T = \frac{49}{0,866} \approx 56,58 \text{ N}.$$

$$2) \text{ Radio de giro: } R = L \sin(30^\circ) = 2 \cdot 0,5 = 1 \text{ m}.$$

$$3) \text{ Eje X: } T \sin(30^\circ) = m \frac{v^2}{R} \implies 56,58 \cdot 0,5 = 5 \frac{v^2}{1} \implies 28,29 = 5v^2 \implies v = \sqrt{\frac{28,29}{5}} \approx 2,38 \text{ m/s}.$$

Solución al Ejercicio 6

$$\text{Gravedad a distancia } r: g' = G \frac{M_T}{r^2} \implies 1 = 6,67 \times 10^{-11} \frac{5,97 \times 10^{24}}{r^2}.$$

$$r = \sqrt{39,82 \times 10^{13}} \approx 1,99 \times 10^7 \text{ m (distancia desde el centro)}.$$

$$\text{Para mantener la órbita estable: } F_g = F_c \implies m \cdot g' = m \frac{v^2}{r} \implies 1 = \frac{v^2}{r} \implies v = \sqrt{r}.$$

$$v = \sqrt{1,99 \times 10^7} \approx 4461 \text{ m/s}.$$

Solución al Ejercicio 7

$$\text{Velocidad de paso: } v = 54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}.$$

Sin rozamiento, la componente X de la Normal empuja el coche hacia el centro: $N_x = N \sin \theta$.

La componente Y soporta el peso: $N_y = N \cos \theta = mg$.

$$\text{Sistema: } N \sin \theta = m \frac{v^2}{R} \text{ y } N \cos \theta = mg.$$

$$\text{Dividiendo la primera entre la segunda: } \tan \theta = \frac{v^2}{Rg}.$$

$$\tan \theta = \frac{15^2}{60 \cdot 9,8} = \frac{225}{588} \approx 0,382 \implies \theta = \arctan(0,382) \approx 20,9^\circ.$$

Resultado: El ángulo de peralte es de unos $20,9^\circ$.

Solución al Ejercicio 8

En el plano vertical, F_c es la resultante hacia el centro. $F_c = m \frac{v^2}{R} = 80 \frac{100^2}{200} = 80 \frac{10000}{200} = 4000$ N.
 Punto más bajo (Normal arriba, Peso abajo): $N - P = F_c \implies N = F_c + mg = 4000 + 784 = 4784$ N.

Punto más alto (Normal abajo, Peso abajo): $N + P = F_c \implies N = F_c - mg = 4000 - 784 = 3216$ N.

Solución al Ejercicio 9

Periodo $T = 24$ h = 86400 s. Órbita estable: $G \frac{M_T m}{r^2} = m \omega^2 r \implies GM_T = \left(\frac{4\pi^2}{T^2} \right) r^3$.

$$r^3 = \frac{GM_T T^2}{4\pi^2} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \cdot 5,97 \times 10^{24} \cdot (86400)^2}{4\pi^2} \approx \frac{39,82 \times 10^{13} \cdot 7,46 \times 10^9}{39,48} \approx 7,52 \times 10^{22}.$$

Radio de la órbita: $r = \sqrt[3]{7,52 \times 10^{22}} \approx 4,22 \times 10^7$ m = 42200 km.

La altura h es $r - R_T$: $h = 42200 - 6371 = 35829$ km.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El error del alumno es creer que el espacio a esa altura está libre de gravedad. A 400 km de altura, la gravedad terrestre vale un $\approx 90\%$ de su valor en la superficie ($g \approx 8,7$ m/s²).

Los astronautas no flotan porque no haya gravedad, flotan porque **están cayendo constantemente**. La ISS orbita la Tierra a unos 28000 km/h; es decir, avanza horizontalmente tan rápido que, aunque la gravedad la arrastra hacia abajo, la curvatura de la Tierra **esquiva** su caída. Están en un estado permanente de **caída libre**, y en caída libre, los objetos y las personas no sienten la fuerza normal del suelo contra sus pies, creando la sensación de ingravidez.

BLOQUE III: TRABAJO Y ENERGÍA

Tema 6: Trabajo Mecánico y Potencia

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

- Ejercicio 1.** Un bloque de 10 kg es empujado sobre una superficie horizontal mediante una fuerza de 50 N paralela al suelo durante 8 metros. Si no hay rozamiento, calcula el trabajo realizado por dicha fuerza, el trabajo realizado por el peso y el trabajo de la fuerza normal.
- Ejercicio 2.** Una grúa levanta un bloque de cemento de 200 kg hasta una altura de 15 metros a velocidad constante en un tiempo de 10 segundos. Calcula el trabajo realizado por la grúa y la potencia mecánica desarrollada.
- Ejercicio 3.** Tiramos de un carrito con una cuerda que forma un ángulo de 30° con la horizontal aplicando una fuerza de 100 N. Si desplazamos el carrito 5 metros, ¿cuál es el trabajo realizado por nuestra fuerza?

Nivel Medio:

- Ejercicio 4.** Un objeto de 5 kg se desliza 10 metros por un plano horizontal rugoso con un coeficiente de rozamiento cinético $\mu_c = 0,2$. Calcula el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Qué significa el signo de este trabajo?
- Ejercicio 5.** Un motor consume una potencia eléctrica de 1500 W para elevar un montacargas de 250 kg a una altura de 20 m en 40 segundos. Calcula el trabajo útil realizado, la potencia útil y el rendimiento (eficiencia) del motor.
- Ejercicio 6.** El trabajo también se puede calcular gráficamente. La fuerza aplicada a un objeto varía con la posición según una gráfica $F - x$ que forma un triángulo rectángulo: la fuerza sube linealmente desde 0 N en $x = 0$ m hasta 40 N en $x = 10$ m. Calcula el trabajo total realizado por la fuerza en esos 10 metros.

Nivel Alto (Nivel Examen):

- Ejercicio 7.** Se quiere subir un bloque de 50 kg por un plano inclinado 30° respecto a la horizontal, recorriendo una distancia de 10 m sobre el plano. El coeficiente de rozamiento es $\mu_c = 0,1$. Calcula el trabajo total (neto) necesario si queremos subir el bloque a velocidad constante.
- Ejercicio 8.** Un coche de 1200 kg sube por una carretera que tiene un desnivel del 10 % (seno del ángulo $\approx 0,1$) a una velocidad constante de 72 km/h. Si las fuerzas de rozamiento

y resistencia del aire suman 500 N, calcula la potencia que debe suministrar el motor del coche para mantener esa velocidad constante.

Ejercicio 9. Una bomba de agua extrae 300 litros de agua por minuto desde un pozo situado a 25 metros de profundidad y la expulsa a nivel del suelo con una velocidad de 10 m/s. Calcula la potencia útil de la bomba.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un mozo de almacén sostiene sobre sus hombros una pesada caja de 80 kg. Con la caja a cuestas, camina horizontalmente a velocidad constante por un pasillo llano durante 50 metros. Al llegar al final, jadeando, dice: "¡Uf, he hecho muchísimo trabajo mecánico acarreando esta caja!". El profesor de física le responde: "Físicamente, el trabajo que le has hecho a la caja durante el trayecto es estrictamente CERO". Demuestra matemáticamente por qué el profesor tiene razón.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 6

Solución al Ejercicio 1

La fórmula del trabajo es $W = F \cdot d \cdot \cos(\alpha)$.

Trabajo de la fuerza F : Forma un ángulo de 0° con el desplazamiento.

$$W_F = 50 \cdot 8 \cdot \cos(0^\circ) = 50 \cdot 8 \cdot 1 = 400 \text{ J.}$$

Trabajo del Peso (P): Forma 90° con el desplazamiento horizontal.

$$W_P = P \cdot d \cdot \cos(90^\circ) = P \cdot 8 \cdot 0 = 0 \text{ J.}$$

Trabajo de la Normal (N): Forma 90° con el desplazamiento.

$$W_N = N \cdot d \cdot \cos(90^\circ) = N \cdot 8 \cdot 0 = 0 \text{ J.}$$

Solución al Ejercicio 2

Para subir a velocidad constante ($a = 0$), la fuerza de la grúa debe igualar al peso.

$$F = P = m \cdot g = 200 \cdot 9,8 = 1960 \text{ N.}$$

Trabajo de la grúa: Fuerza paralela al desplazamiento vertical (0°).

$$W = F \cdot d \cdot \cos(0^\circ) = 1960 \cdot 15 = 29400 \text{ J.}$$

$$\text{Potencia mecánica: } P = \frac{W}{t} = \frac{29400}{10} = 2940 \text{ W.}$$

Solución al Ejercicio 3

La fuerza tiene un ángulo de 30° con el vector desplazamiento.

$$W = F \cdot d \cdot \cos(\alpha) = 100 \cdot 5 \cdot \cos(30^\circ) = 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 433,01 \text{ J.}$$

Solución al Ejercicio 4

Fuerza Normal en plano horizontal: $N = m \cdot g = 5 \cdot 9,8 = 49 \text{ N.}$

Fuerza de rozamiento: $F_r = \mu_c \cdot N = 0,2 \cdot 49 = 9,8 \text{ N.}$

El rozamiento siempre se opone al movimiento, por lo que el ángulo es 180° .

$$W_r = F_r \cdot d \cdot \cos(180^\circ) = 9,8 \cdot 10 \cdot (-1) = -98 \text{ J.}$$

El signo negativo significa que es un trabajo resistente (quita energía al sistema).

Solución al Ejercicio 5

Trabajo útil (el necesario para subir el peso): $F = m \cdot g = 250 \cdot 9,8 = 2450 \text{ N.}$

$$W_{\text{util}} = 2450 \cdot 20 = 49000 \text{ J.}$$

$$\text{Potencia útil: } P_{\text{util}} = \frac{W_{\text{util}}}{t} = \frac{49000}{40} = 1225 \text{ W.}$$

Rendimiento (η): Relación entre potencia útil y consumida (total).

$$\eta = \frac{P_{\text{util}}}{P_{\text{consumida}}} \cdot 100 = \frac{1225}{1500} \cdot 100 \approx 81,67 \%$$

Solución al Ejercicio 6

En una gráfica Fuerza-posición, el trabajo es numéricamente igual al área bajo la curva.

El área de un triángulo es: $A = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$.

Base (d) = 10 m. Altura (F) = 40 N.

$$W = \frac{10 \cdot 40}{2} = \frac{400}{2} = 200 \text{ J.}$$

Solución al Ejercicio 7

Para que suba a velocidad constante, el Trabajo Total o Neto debe ser cero ($W_{\text{neto}} = \Delta E_c = 0$).

Esto significa que el trabajo de nuestra fuerza (W_F) debe contrarrestar exactamente al trabajo negativo del peso y del rozamiento.

Descomponemos el peso: $P_x = 50 \cdot 9,8 \cdot \sin(30^\circ) = 490 \cdot 0,5 = 245 \text{ N}$.

Normal: $N = P_y = 50 \cdot 9,8 \cdot \cos(30^\circ) = 490 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 424,35 \text{ N}$.

Rozamiento: $F_r = \mu_c \cdot N = 0,1 \cdot 424,35 \approx 42,44 \text{ N}$.

Fuerza que debemos aplicar: $F_{aplicada} = P_x + F_r = 245 + 42,44 = 287,44 \text{ N}$.

Trabajo necesario: $W = F_{aplicada} \cdot d = 287,44 \cdot 10 = 2874,4 \text{ J}$.

Solución al Ejercicio 8

La potencia cuando hay velocidad constante se puede calcular como: $P = F \cdot v$.

Pasamos velocidad al SI: $v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$.

Para mantener velocidad constante subiendo, el motor debe vencer la componente del peso en el eje X y el rozamiento.

$P_x = m \cdot g \cdot \sin(\alpha) = 1200 \cdot 9,8 \cdot 0,1 = 1176 \text{ N}$.

Fuerza total a vencer: $F_{total} = P_x + F_{rozamiento} = 1176 + 500 = 1676 \text{ N}$.

Potencia: $P = F_{total} \cdot v = 1676 \cdot 20 = 33520 \text{ W}$ (o 33,52 kW).

Solución al Ejercicio 9

La bomba realiza dos trabajos: uno para elevar el agua (energía potencial) y otro para darle velocidad (energía cinética).

Masa de 300 L de agua = 300 kg. Tiempo = 60 s.

Trabajo para elevarla: $W_p = m \cdot g \cdot h = 300 \cdot 9,8 \cdot 25 = 73500 \text{ J}$.

Trabajo para acelerarla: $W_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 10^2 = 15000 \text{ J}$.

Trabajo total útil en 1 minuto: $W_{total} = 73500 + 15000 = 88500 \text{ J}$.

Potencia útil: $P = \frac{W_{total}}{t} = \frac{88500}{60} = 1475 \text{ W}$.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El error está en la definición biológica de esfuerzo frente a la definición física de Trabajo ($W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$).

El mozo ejerce una fuerza vertical hacia arriba para contrarrestar el peso de la caja y que no caiga al suelo. Sin embargo, su desplazamiento es puramente horizontal.

El ángulo entre el vector Fuerza (hacia arriba) y el vector Desplazamiento (horizontal) es exactamente de 90° .

Como $\cos(90^\circ) = 0$, el trabajo mecánico es $W = F \cdot d \cdot 0 = 0 \text{ Julios}$.

Físicamente, mover una carga horizontalmente a velocidad constante en ausencia de rozamiento no requiere trabajo, aunque los músculos humanos consuman energía química para mantener la postura.

Tema 7: Energía y su Conservación

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

- Ejercicio 1.** Un pájaro de 0,5 kg vuela a 15 m/s a una altura de 40 metros. Calcula su energía cinética, su energía potencial gravitatoria respecto al suelo y su energía mecánica total. ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).
- Ejercicio 2.** Se deja caer una maceta de 3 kg desde un balcón situado a 20 metros de altura. Aplicando el Principio de Conservación de la Energía Mecánica (despreciando el rozamiento del aire), calcula con qué velocidad impactará contra el suelo.
- Ejercicio 3.** Un muelle de constante elástica $k = 500 \text{ N/m}$ se comprime 20 cm. ¿Qué energía potencial elástica almacena?

Nivel Medio:

- Ejercicio 4.** Un coche de 1000 kg circula a 20 m/s. De repente, frena a fondo hasta detenerse. Aplicando el Teorema de las Fuerzas Vivas (Teorema del Trabajo y la Energía Cinética), calcula el trabajo realizado por los frenos del coche.
- Ejercicio 5.** Se dispara un proyectil de 2 kg verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 m/s. Usando energías, halla la altura máxima que alcanza.
- Ejercicio 6.** Un bloque de 1 kg choca horizontalmente a 4 m/s contra un muelle de constante $k = 400 \text{ N/m}$. Si la superficie no tiene rozamiento, ¿cuánto se comprimirá el muelle hasta detener momentáneamente al bloque?

Nivel Alto (Nivel Examen):

- Ejercicio 7. Fuerzas no conservativas:** Un esquiador de 70 kg se deja caer desde la cima de una rampa inclinada 30° que tiene una longitud de 50 metros. Al llegar a la base, su velocidad es de 20 m/s. Determina el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento durante la bajada y calcula el coeficiente de rozamiento cinético μ_c .
- Ejercicio 8. El Looping:** Un vagón de montaña rusa de masa m parte del reposo desde una altura H . A continuación entra en un bucle circular (rizo) de radio R . Demuestra por conservación de la energía y dinámica que la altura mínima H desde la que debe soltarse para que no caiga en el punto más alto del rizo es $H = 2,5R$.
- Ejercicio 9.** Un bloque de 2 kg cae desde 3 metros de altura sobre un resorte vertical de constante $k = 1000 \text{ N/m}$. Calcula la compresión máxima del resorte. (Ojo: considera que la altura inicial incluye la caída más la propia compresión del muelle).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un examen pregunta: "¿De qué depende el trabajo realizado por la fuerza de gravedad y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento para llevar un objeto del punto A al punto B?". Un alumno contesta: Como ambas son fuerzas, por la fórmula $W = F \cdot d$, el trabajo de ambas depende exclusivamente de la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria elegida". Tacha esta respuesta y explica la diferencia fundamental entre fuerzas conservativas y no conservativas.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 7

Solución al Ejercicio 1

Energía cinética: $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot (15)^2 = 0,25 \cdot 225 = 56,25 \text{ J}$.

Energía potencial: $E_p = m \cdot g \cdot h = 0,5 \cdot 9,8 \cdot 40 = 196 \text{ J}$.

Energía mecánica: $E_m = E_c + E_p = 56,25 + 196 = 252,25 \text{ J}$.

Solución al Ejercicio 2

Principio de conservación: $E_{m,arriba} = E_{m,abajo}$.

Arriba (solo potencial, reposo): $E_{m,arriba} = m \cdot g \cdot h = 3 \cdot 9,8 \cdot 20 = 588 \text{ J}$.

Abajo (solo cinética, altura nula): $E_{m,abajo} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot v^2 = 1,5v^2$.

Igualamos: $1,5v^2 = 588 \implies v^2 = \frac{588}{1,5} = 392 \implies v = \sqrt{392} \approx 19,8 \text{ m/s}$.

Solución al Ejercicio 3

Pasamos la deformación a metros: $x = 20 \text{ cm} = 0,2 \text{ m}$.

Energía potencial elástica: $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \cdot 500 \cdot (0,2)^2 = 250 \cdot 0,04 = 10 \text{ J}$.

Solución al Ejercicio 4

Teorema de las fuerzas vivas: El trabajo neto realizado sobre un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética ($W_{neto} = \Delta E_c$).

Energía cinética inicial: $E_{c,i} = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot (20)^2 = 500 \cdot 400 = 200000 \text{ J}$.

Energía cinética final (detenido): $E_{c,f} = 0 \text{ J}$.

$W = E_{c,f} - E_{c,i} = 0 - 200000 = -200000 \text{ J}$. (El trabajo es negativo porque los frenos quitan energía al coche).

Solución al Ejercicio 5

Conservación de la energía mecánica (lanzamiento).

Punto inicial (suelo, solo cinética): $E_m = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (30)^2 = 1 \cdot 900 = 900 \text{ J}$.

Altura máxima (se detiene, solo potencial): $E_m = m \cdot g \cdot h = 2 \cdot 9,8 \cdot h = 19,6h$.

Igualamos: $19,6h = 900 \implies h = \frac{900}{19,6} \approx 45,92 \text{ m}$.

Solución al Ejercicio 6

La energía cinética del bloque se transforma íntegramente en energía potencial elástica al chocar.

$E_c = E_{pe} \implies \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2$.

Sustituimos: $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (4)^2 = \frac{1}{2} \cdot 400 \cdot x^2 \implies 8 = 200x^2 \implies x^2 = \frac{8}{200} = 0,04$.

Compresión: $x = \sqrt{0,04} = 0,2 \text{ m}$ (o 20 cm).

Solución al Ejercicio 7

Altura inicial: $h = L \cdot \sin(30^\circ) = 50 \cdot 0,5 = 25 \text{ m}$.

Energía mecánica inicial: $E_{m,i} = m \cdot g \cdot h = 70 \cdot 9,8 \cdot 25 = 17150 \text{ J}$.

Energía mecánica final (abajo): $E_{m,f} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 70 \cdot (20)^2 = 35 \cdot 400 = 14000 \text{ J}$.

Como la energía disminuye, el trabajo de las fuerzas no conservativas (rozamiento) es igual a esa variación:

$W_{roz} = \Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i} = 14000 - 17150 = -3150 \text{ J}$.

Sabiendo que $W_{roz} = F_r \cdot d \cdot \cos(180^\circ) = -(\mu_c \cdot N) \cdot d$.

La Normal en el plano: $N = m \cdot g \cdot \cos(30^\circ) = 70 \cdot 9,8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 594,09 \text{ N}$.
 $-3150 = -(\mu_c \cdot 594,09) \cdot 50 \implies 3150 = 29704,5 \cdot \mu_c \implies \mu_c = \frac{3150}{29704,5} \approx 0,106$.

Solución al Ejercicio 8

1) Condición límite en el punto más alto del rizo (altura = $2R$): la Normal es cero (a punto de caer). La gravedad aporta toda la fuerza centrípeta.

$$m \cdot g = m \frac{v_{top}^2}{R} \implies v_{top}^2 = g \cdot R.$$

2) Conservación de energía entre el inicio (altura H) y el top del rizo (altura $2R$):

$$E_{m,i} = E_{m,top} \implies m \cdot g \cdot H = m \cdot g \cdot (2R) + \frac{1}{2}mv_{top}^2.$$

Cancelamos m y sustituimos v_{top}^2 :

$$g \cdot H = 2gR + \frac{1}{2}(g \cdot R). \text{ Cancelamos } g.$$

$$H = 2R + 0,5R \implies H = 2,5R. \text{ Demostrado.}$$

Solución al Ejercicio 9

Sea h la altura de caída (3 m) y x la compresión del resorte.

La energía potencial gravitatoria total perdida desde que se suelta hasta que se comprime el resorte al máximo es referida a la caída total: $m \cdot g \cdot (h + x)$.

Esa energía se convierte en potencial elástica: $\frac{1}{2}kx^2$.

$$m \cdot g \cdot (h + x) = \frac{1}{2}kx^2 \implies 2 \cdot 9,8 \cdot (3 + x) = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot x^2.$$

$$19,6 \cdot (3 + x) = 500x^2 \implies 58,8 + 19,6x = 500x^2 \implies 500x^2 - 19,6x - 58,8 = 0.$$

Resolvemos la ecuación cuadrática y tomamos la solución positiva: $x \approx 0,363 \text{ m}$.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

La gravedad es una **fuerza conservativa**. Su trabajo es totalmente independiente de la trayectoria que se elija para ir del punto A al punto B; solo depende de la diferencia de altura inicial y final (el camino recto o hacer zigzag dan el mismo trabajo). Por eso tiene asociada una energía potencial.

Por el contrario, el rozamiento es una **fuerza no conservativa (disipativa)**. Su trabajo SÍ depende de la trayectoria elegida: un camino largo en zigzag generará muchísimo más roce y disipará mucha más energía en forma de calor que un camino en línea recta. No se le puede asociar ninguna "energía potencial de rozamiento".